2. பின்வருவனவற்றுள் ஒத்த உறுப்புகளைக் காண்க:

(i) $2x^2y,\ 2xy^2,\ 3xy^2,\ 14x^2y,\ 7yx$

(ii) $3x^3y^2,\ y^3x,\ y^3x^2,\ -y^3x,\ 3y^3x$

(iii) $11pq,\ -pq,\ 11pqr,\ -11pq,\ pq$

எடுத்துக்காட்டு 3.14 பின்வரும் கோவைகளின் படியைக் காண்க.

(i) x^5 (ii) $-3p^3q^2$ (iii) $-4xy^2z^3$

(iv) $12xyz-3x^3y^2z+z^8$ (v) $3a^3b^4-16c^6+9b^2c^5+7$

M2J9V4

தீர்வு

(i) x^5 இன் அடுக்கு 5. எனவே, இந்தக் கோவையின் படி 5 ஆகும்.

(ii) $-3p^3q^2$ இல் அடுக்குகளின் கூடுதல் 5. (அதாவது, 3+2). எனவே, இந்தக் கோவையின் படி 5 ஆகும்.

(iii) $-4xy^2z^3$ இல் அடுக்குகளின் கூடுதல் 6. (அதாவது,1+2+3). எனவே, இந்தக் கோவையின் படி 6 ஆகும்.

(iv) இக்கோவையின் உறுப்புகள் $12xyz,\ 3x^3y^2z$, மற்றும் z^8

இந்த உறுப்புகளின் அடுக்குகள் $3(1+1+1),\ 6(3+2+1),\ 8$ ஆகும். இவற்றுள் அதிகபட்ச அடுக்கை உடைய உறுப்பு z^8 ஆகும்.

எனவே, இக்கோவையின் படி 8 ஆகும்.

(v) இக்கோவையின் உறுப்புகள் $3a^3b^4, -16c^6,\ 9b^2c^5,\ 7$ ஆகும்.

இந்த உறுப்புகளின் அடுக்குகள் $7(3+4),\ 6,\ 7(2+5),\ 0$ ஆகும். இவற்றுள் அதிகபட்ச அடுக்கை உடைய உறுப்பு $3a^3b^4, 9b^2c^5$ ஆகும்.

எனவே, இக்கோவையின் படி 7 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15 $4x^2+3xy+9y^2$ ஐயும், $2x^2-9xy+6y^2$ ஐயும் கூட்டுக. அந்தக் கூட்டற்பலன் கோவையின் படியினைக் காண்க.

தீர்வு

இதனை, $(4x^2+3xy+9y^2)+(2x^2-9xy+6y^2)$ என்று எழுதுவோம். ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்ட,

$$\left(4x^2+2x^2\right)+\left(3xy-9xy\right)+\left(9y^2+6y^2\right) = x^2\left(4+2\right)+xy\left(3-9\right)+y^2\left(9+6\right)$$
$$= 6x^2-6xy+15y^2$$

ஆகவே, இக்கோவையின் படி 2 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.16 $3x^3-2x^2-7x+6$ இலிருந்து x^3-x^2+x+3 ஐக் கழித்து, அக்கோவையின் படியைக் காண்க.

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 64 05-07-2019 18:05:17